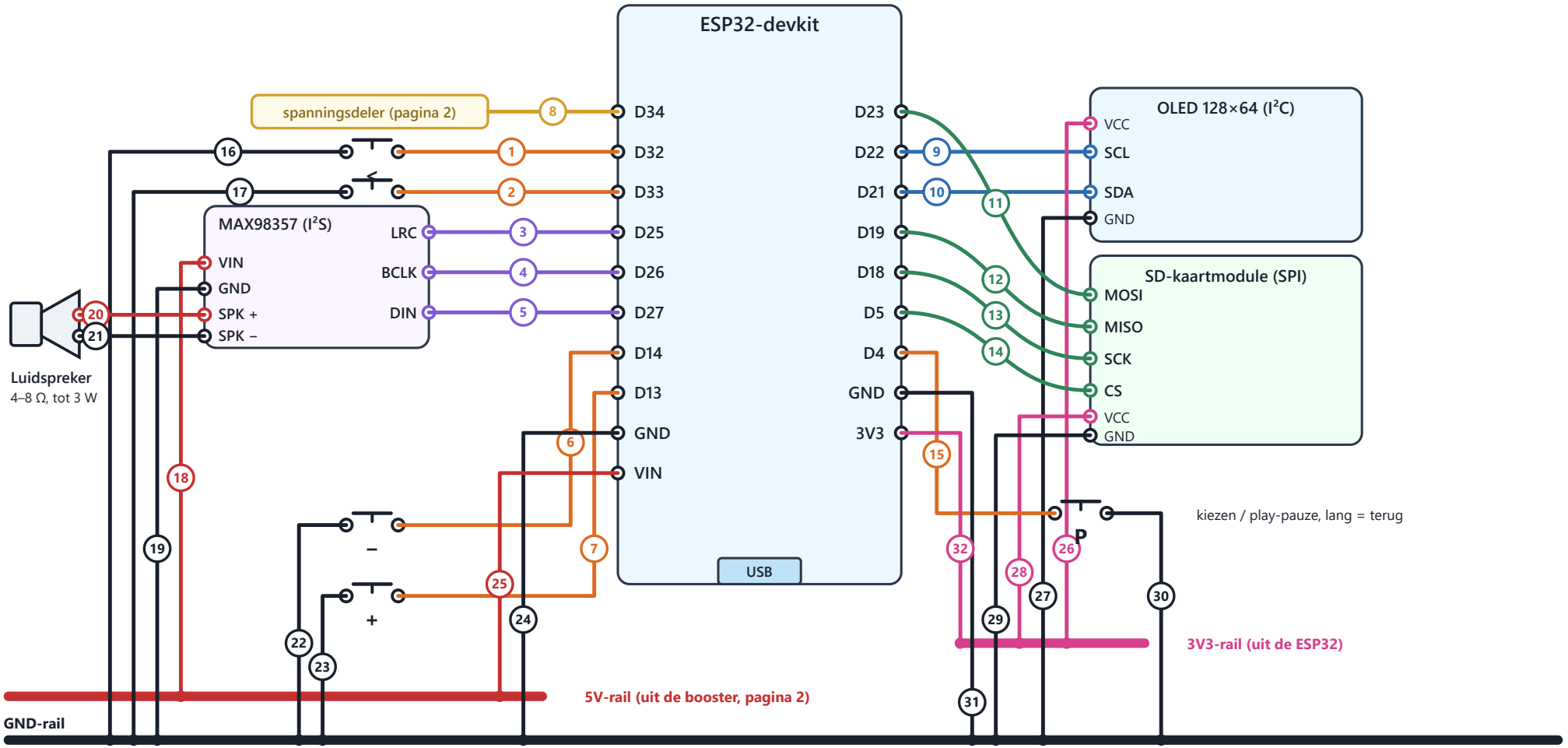
JJMP3 – bedrading (1/4): alle draden

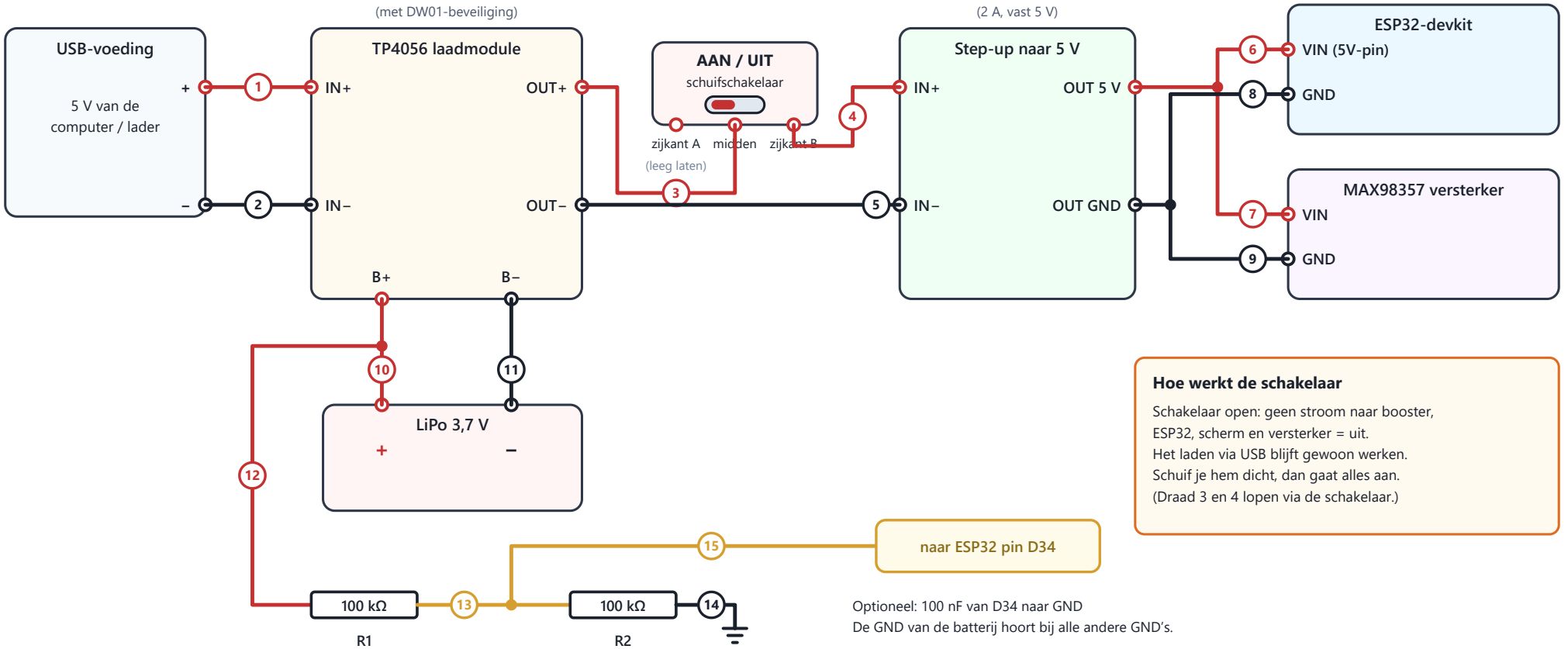
Elke draad is apart getekend en genummerd (zie pagina 4 voor de lijst). Onderaan lopen de voedingsrails: 3V3, 5V en GND. Een lijn die een andere kruist zonder stip is **niet** verbonden; alleen bij een stip.



I²C (OLED) · SPI (SD-kaart) · I²S (versterker) · Knoppen · Batterijmeting · 5V · 3V3 · GND

JJMP3 – bedrading (2/4): voeding, aan/uit-schakelaar en batterij

USB laadt de LiPo altijd, ook als de schakelaar uit staat. De schakelaar zit tussen de lader en de 5 V-booster: uit = de ESP32, het scherm en de versterker hebben geen stroom.



Hoe werkt de schakelaar

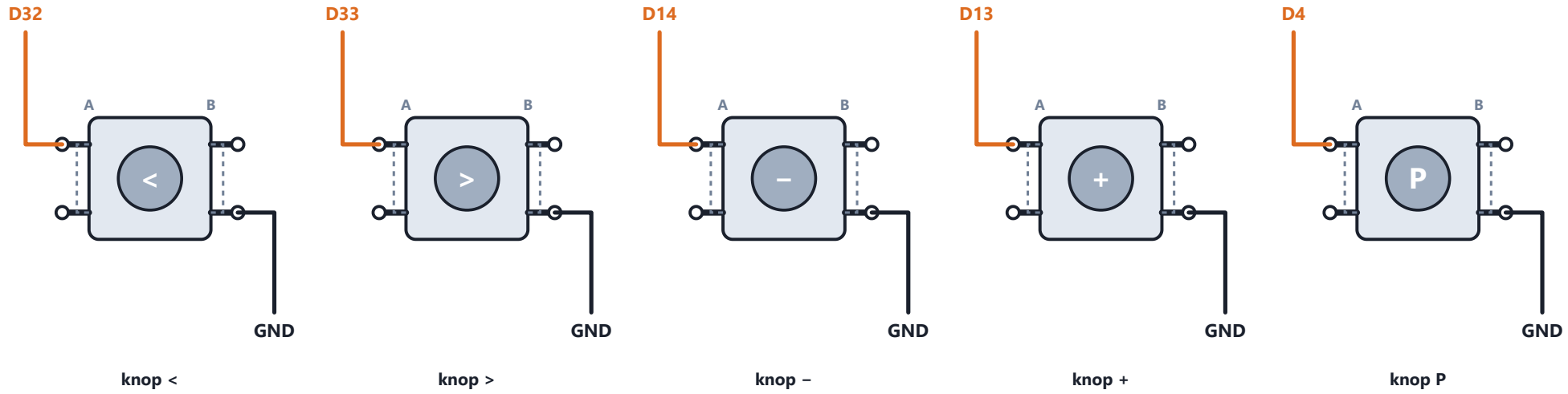
Schakelaar open: geen stroom naar booster, ESP32, scherm en versterker = uit.
Het laden via USB blijft gewoon werken.
Schuif je hem dicht, dan gaat alles aan.
(Draad 3 en 4 lopen via de schakelaar.)

Optioneel: 100 nF van D34 naar GND
De GND van de batterij hoort bij alle andere GND's.

Plus GND / min Meetdraad naar D34

JJMP3 – bedrading (3/4): drukknoppen en schakelaar van dichtbij

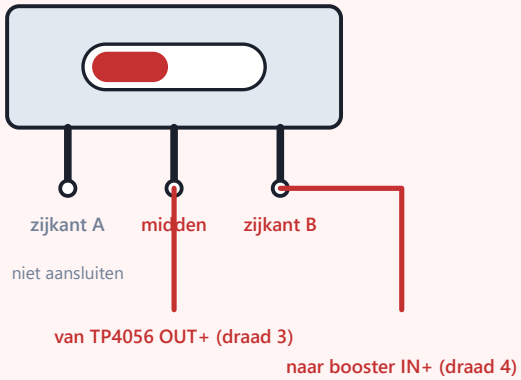
Een 6×6 mm drukknop heeft vier pootjes. De twee pootjes aan dezelfde kant zijn altijd met elkaar verbonden; bij indrukken verbindt de knop de linker- met de rechterkant. Gebruik daarom twee pootjes die **diagonaal** tegenover elkaar staan.



Elke knop: pootje A (linksboven) naar de ESP32-pin, pootje B (rechtsonder) naar GND. Die twee staan diagonaal, dus het werkt altijd.
De stippellijn laat zien dat de twee pootjes aan dezelfde kant in de knop al met elkaar verbonden zijn.

Aan/uit-schakelaar (mini schuifschakelaar, 3 pootjes)

Schuif naar één kant: verbinding midden en B = aan. Andere kant: open = uit.
Werkt het andersom, draai hem om; er gaat niets stuk.



Overzicht ESP32-pinnen

D4	→ knop P	**D21**	→ OLED SDA
D32	→ knop <	**D22**	→ OLED SCL
D33	→ knop >	**D5**	→ SD CS
D13	→ knop +	**D18**	→ SD SCK
D14	→ knop –	**D19**	→ SD MISO
D25	→ versterker LRC	**D23**	→ SD MOSI
D26	→ versterker BCLK	**D34**	→ batterijmeting
D27	→ versterker DIN	**3V3 → OLED en SD-module**	
		VIN ← 5 V van de booster	

JJMP3 – bedrading (4/4): draadlijst en onderdelen

Pagina 1: signalen en voeding op het bord

#	Van	Naar	Kleur
1	D32	knop <, pootje A	oranje
2	D33	knop >, pootje A	oranje
3	D25	versterker LRC	paars
4	D26	versterker BCLK	paars
5	D27	versterker DIN	paars
6	D14	knop −, pootje A	oranje
7	D13	knop +, pootje A	oranje
8	D34	spanningsdeler (pagina 2)	geel
9	D22	OLED SCL	blauw
10	D21	OLED SDA	blauw
11	D23	SD-module MOSI	groen
12	D19	SD-module MISO	groen
13	D18	SD-module SCK	groen
14	D5	SD-module CS	groen
15	D4	knop P, pootje A	oranje
16	knop <, pootje B	GND-rail	zwart
17	knop >, pootje B	GND-rail	zwart
18	versterker VIN	5V-rail	rood
19	versterker GND	GND-rail	zwart
20	versterker SPK +	luidspreker +	rood
21	versterker SPK −	luidspreker −	zwart
22	knop −, pootje B	GND-rail	zwart
23	knop +, pootje B	GND-rail	zwart
24	ESP32 GND (links)	GND-rail	zwart
25	ESP32 VIN	5V-rail	rood
26	OLED VCC	3V3-rail	roze
27	OLED GND	GND-rail	zwart
28	SD-module VCC	3V3-rail	roze
29	SD-module GND	GND-rail	zwart
30	knop P, pootje B	GND-rail	zwart
31	ESP32 GND (rechts)	GND-rail	zwart
32	ESP32 3V3	3V3-rail	roze

Pagina 2: voeding en batterij

#	Van	Naar	Kleur
1	USB +	TP4056 IN+	rood
2	USB −	TP4056 IN−	zwart
3	TP4056 OUT+	schakelaar, middenpootje	rood
4	schakelaar, zijpootje B	booster IN+	rood
5	TP4056 OUT−	booster IN−	zwart
6	booster OUT 5 V	ESP32 VIN	rood
7	booster OUT 5 V	versterker VIN	rood
8	booster OUT GND	ESP32 GND	zwart
9	booster OUT GND	versterker GND	zwart
10	TP4056 B+	LiPo +	rood
11	TP4056 B−	LiPo −	zwart
12	LiPo + (bij B+)	weerstand R1	rood
13	R1	meetpunt, dan R2	geel
14	R2	GND	zwart
15	meetpunt	ESP32 pin D34	geel

Let op

- Gebruik de USB-poort van de ESP32 niet tegelijk met de 5 V-booster op VIN. Haal draad 6 (pagina 2) los als je flasht of de computer-app gebruikt.
- De I²S-versterker is getekend, maar de firmware voor de luidspreker is nog niet geschreven. D25, D26 en D27 zijn gereserveerd.
- Zet de LiPo pas aan als alles klopt en controleer de polariteit (rood = plus).

Onderdelen

- ESP32-devkit (30 pins), OLED 128×64 (I²C), SD-kaartmodule (SPI)
- 5 drukknoppen 6×6 mm (4 pootjes), 1 mini schuifschakelaar (3 pootjes, SPDT)
- MAX98357 I²S-versterker en luidspreker 4–8 Ω
- LiPo 3,7 V, TP4056-laadmodule met beveiliging (DW01), step-up naar 5 V (2 A)
- 2 × 100 kΩ, optioneel 100 nF (D34 naar GND)